

Lógica Computacional

Joseneuza Julita Pimenta de Aguiar



Vídeo-aula 2

- **O que é uma proposição**
- **Classificação das proposições**
 - **Proposição Simples**
 - **Proposição Composta**
- **Classificação pelo valor lógico**
 - **Tautologia**
 - **Contradição**



O que é uma proposição?

- Uma proposição é uma frase declarativa que pode ser classificada como verdadeira (V) ou falsa (F) — mas nunca as duas coisas ao mesmo tempo.



Classificação das proposições

Proposição Simples: É uma proposição que não depende de outra para existir.

Exprime uma única ideia.

Exemplos:

“Brasília é a capital do Brasil.”

“ $3 + 5 = 8$ ”



Classificação das proposições

Proposição Composta

É formada pela combinação de duas ou mais proposições simples conectadas por operadores lógicos

$(\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg)$.

Exemplo:

“João estuda **e** Maria trabalha.” $\rightarrow P \wedge Q$

“**Se** chover, **então** levo guarda-chuva.” $\rightarrow P \rightarrow Q$



Classificação pelo valor lógico

As proposições compostas podem ser classificadas logicamente de acordo com o resultado de sua tabela verdade



Tautologia

- Uma **tautologia** é uma fórmula lógica que **tem valor lógico verdadeiro (V)** para **todas as combinações possíveis de valores de verdade** de suas variáveis proposicionais.



Tautologia

$P \vee \neg P$

"P ou não P"

Essa é uma tautologia porque sempre será verdadeira, veja a tabela verdade:

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
V	F	V
F	V	V



Princípio do Terceiro Excluído:

Uma proposição ou é verdadeira (V) ou é falsa (F)

Contradição

- É sempre falsa, em qualquer valor lógico.
- Exemplo:

$$P \wedge \neg P$$

Tabela verdade: sempre F

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$
V	F	F
F	V	F

- 
- Bons Estudos e nos veremos na próxima aula